专 升 本 必 备 资 料

# 数学思维导图

- **Ⅰ. 函数、极限、连续**
  - **实数(研究范围)**
    - 自然数 $n=0,1,2,\cdots$
    - 整数 $k=0,\pm1,\pm2,\cdots$
    - 有理数$=\dfrac{\text{整数}}{\text{整数}}$
    - 实数＝有理数＋无理数
  - **函数(研究对象)**
    - 函数的本质、定义、来源、符号、类型
    - 分类
      - 常函数 $y=c$ 或 $x=c$
      - ($n$ 次)多项式(函数)$y=f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$
      - 有理函数$=\dfrac{\text{多项式}}{\text{多项式}}$(考点)
      - 反函数
        - 前提:1－1 对应⇔单调性
        - 形式:$y=f(x)$与 $y=f^{-1}(x)$
        - 方法:交换方程中的 $x$ 与 $y$
        - 常见考点
          - $y=\arcsin x$
          - $y=\arccos x$
          - $y=\arctan x$
      - 复合函数
        - 来源:$y=f(u)$,$u=g(x)$
        - 前提:中间变量 $u$ 有交集
        - 形式:$y=f[g(x)]$
        - 路径:$y-u-x$(可延长)
        - ↑分解↓复合
      - 基本初等函数(6 类)
        - 复合↓ ⋮四则
        - 初等函数
        - 类型:常反对幂三指
        - 函数形式
        - 图像
          - 定义域、值域
          - 单调性、开口方向
          - 奇偶性、凹凸性
          - 极值点、拐点
  - **极限:研究方法**
    - 三大理念
      - 定义不要求(不考)
      - 简单型画图像(入门)
      - 复杂型用法则(考试)
    - 数列极限
      - 数列 $x_n=f(n)$,$n\in\mathbf{N}^+$ 特殊简单函数
      - 形式:$\{x_n\}$或$\{y_n\}$或$\{z_n\}$等
      - 条件:$n\to\infty\Leftrightarrow n\to+\infty$(只有一种)
      - 极限三要素:$\lim\limits_{\substack{n\to\infty\\(\text{条件})}}x_n$(形式)$=a$(结果)
      - 本质:唯一的常数
      - 标准:$x_n$ 是否有稳定的变化趋势
      - 经典例子:$x_n=\dfrac{1}{n}$,$x_n=(-1)^n$,$x_n=\dfrac{(-1)^n}{n}$
      - 性质
        - 有界性:收敛⇒有界
        - 唯一性:极限必唯一
        - 两边夹原理(考点)

- Ⅰ. 函数、极限、连续
  - 极限：研究方法
    - 函数极限
      - 概念（简单型）
        - 来源：$-\infty \xrightarrow{\quad x_0 \quad} +\infty$
          - $x_0$ 为有限值（视野之内，眼睛能看到）
          - $\infty$ 为无穷大（视野之外，眼睛看不到）
        - 两类条件
          - $x\to\infty$ 时，$y=\frac{1}{x}$，$y=e^x$，$y=\arctan x$，$y=\sin x$，$y=\cos x$ 等类型
          - $x\to x_0$ 时，如 $x\to 1$ 时，$\frac{x^2-1}{x-1}$ 的极限
        - 两个结论（逻辑：无穷分正负 有限分左右）
          - $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=a \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=a$
          - $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$（极限）$=a \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$（左极限）$=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$（右极限）$=a$
      - 本原
        - $\lim f(x)=0$ 无穷小（蚂蚁）
        - $\lim f(x)=\infty$ 无穷大（大象）
        - 互为倒数，即 $\frac{1}{0}=\infty$，$\frac{1}{\infty}=0$
      - 复杂型（四个类型）
        - 有理函数极限（四则法则）
        - 无理函数极限（复合函数极限法则）
        - 三角函数极限←第一个重要极限
          - 形式：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$
          - 本质
          - 条件
          - 类型
          - 整体性
        - 幂指函数极限←第二个重要极限
          - 形式：$\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$
          - 本质
          - 类型
          - 条件
          - 方法（一化三）（考点）
      - 无穷小比较
        - 高低同等（定义、本质、符号）
        - 运算性质：$\alpha\to 0,\beta\to 0\Rightarrow$
          - $\alpha+\beta\to 0$
          - $\alpha-\beta\to 0$
          - $\alpha\cdot\beta\to 0$
          - $\alpha\cdot$ 有界 $\to 0$
          - 唯独 $\frac{\alpha}{\beta}\not\to 0$（考试核心）
        - 等价代换
          - 四类代换公式（务必熟记）
          - 三大原则
            - 乘除用等价代换
            - 加减用不等价代换
            - 抓大放小

- Ⅰ. 函数、极限、连续
  - **连续**
    - 定义(三个等价形式)
      - $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$(计算型定义Ⅰ)
      - $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$(计算型定义Ⅱ)
      - $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$(证明型定义)
    - 范围:点连续→开区间连续→闭区间连续
    - 间断点(连续点的否定)类型
      - 类间断点
        - 特征:左、右极限都存在
        - 分类
          - 可去间断点(左=右)
          - 跳跃间断点(左≠右)
      - 二分法 ↕ 互相否定
      - 类间断点
        - 特征:左、右至少一个不存在
        - 类型:无穷间断点
    - 性质(闭区间上连续函数的四个性质)
      - 最值定理
      - 有界定理
      - 介值定理
      - 零点定理
        - (非常重要考点)
        - 逻辑:等式 $\xrightarrow{变}$ 方程 $\xrightarrow{变}$ 函数

- **Ⅱ. 导数与微分**
  - **概念（简单型）**
    - 定义（四种等价形式）
      - $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=a$
      - $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=a$
      - $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=a$
      - $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=a$
      - 形式：差商极限
      - 本质：常数
      - 逻辑（考点）
      - 非标准形式⟶标准形式
    - 左、右导数
      - $\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=a\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=a$
      - 经典例子：$y=|x|$的连续性及在原点的单侧导数
    - 几何意义
      - 内容：若可导⇒切线存在，反之不成立
      - 应用：用点斜式建立平面曲线的切线和法线方程
        - 点在线上（考点）
        - 点在线外（考点）
    - 可导与连续关系
      - 可导⇒连续（原命题）
      - 连续$\not\Rightarrow$可导（逆命题）
      - 不连续⇒不可导（逆否命题）
  - **求导法则（6个）（复杂型）**
    - 四则求导法则
      - $(u+v)'=u'+v'$
      - $(u-v)'=u'-v'$
      - $(u\cdot v)'=u'v+uv'$
      - $\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$
    - 反函数求导
      - 形式：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{\dfrac{dx}{dy}}$
      - 推导：$(\arcsin x)'=?$ 及 $(\arccos x)'=?$
    - 复合函数求导
      - 路径：$y-u-x$
      - 形式：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy}{du}\cdot\dfrac{du}{dx}$
      - 方法
        - 先分解再求导（不熟练时）
        - 由外至内，逐层求导（熟练时）
    - 高阶导数
      - 定义：$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}$（导数的导数）
      - 符号：$\dfrac{d^2y}{dx^2}=y''$，$\dfrac{d^3y}{dx^3}=y'''=\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{d^2y}{dx^2}\right)$，$\dfrac{d^ny}{dx^n}=\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}\right)$
      - $n$阶导数
        - 方法（归纳法）
          - 先求 $y'$（没规律）
          - 再求 $y''$（有一点规律）
          - 求 $y'''$（验查规律）
          - 写出 $y^{(n)}$形式（总结规律）
        - 经典例题：$(x^n)^{(n)}=n!$，$\sin^{(n)}x=\sin\left(x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$等

- **Ⅱ. 导数与微分**
  - **求导法则(6 个)(复杂型)**
    - 隐函数求导
      - 来源:方程 $F(x,y)=0$ $\begin{cases}\Rightarrow y=f(x)\text{(显函数)}\\ \text{确定 } y=f(x)\text{(隐函数)}\end{cases}$
      - 方法(2 种)
        - 两边对 $x$ 求导,解出 $y'$ $\begin{cases}\text{(解不唯一)}\\ \text{第一时间代值}\\ \text{继续求 } y''\end{cases}$
        - $\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{F'_x}{F'_y}$(负交叉)
      - 对数求导法 $\begin{cases}\text{幂指函数求导即 } y'=(f(x)^{g(x)})'=?\\ \text{函数中有乘方、开方以及乘法、除法}\end{cases}$
    - 参数方程求导
      - 形式 $\begin{cases}x=f(t)\\ y=g(t)\end{cases}$ ($t$ 为参数)
      - 方法
        - 复合法
          - 路径:$y-t-x$
          - 形式:$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy}{dt}\cdot\dfrac{dt}{dx}=\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=u(t)$
        - 微分法 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y'_t\cdot dt}{x'_t\cdot dt}=\dfrac{y'_t}{x'_t}=\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=u(t)$
      - 二阶导数
        - 复合法:$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d}{dx}(\dfrac{dy}{dx})=\dfrac{du(t)}{dx}=\dfrac{u'(t)}{f'(t)}$
        - 微分法:$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d}{dx}(\dfrac{dy}{dx})=\dfrac{du(t)}{dx}=\dfrac{u'(t)dt}{x'_t dt}=\dfrac{u'(t)}{f'(t)}$
      - 备注 $\begin{cases}\text{复合法}\Leftrightarrow\text{微分法}\\ \text{考试中宜采用直观的微分法}\end{cases}$
  - **微分**
    - 定义:$\Delta y=A\cdot(\Delta x)'+o(\Delta x)=A\cdot\Delta x+o(\Delta x)$可微
    - 形式:$dy=A\cdot(\Delta x)$(线性主部)$=f'(x_0)\cdot dx=f'(x)dx$
    - 关系:可导$\Leftrightarrow$可微
    - 逻辑 $\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}=f'(x)\Leftrightarrow dy=f'(x)dx\\ \text{导数即微商亦即差商极限}\end{cases}$
    - 近似计算 $\begin{cases}\text{来源:当 } x\to 0 \text{ 时},e^x-1\sim x,\ln(1+x)\sim x\\ \text{形式:}|\Delta x|\text{很小时},e^{\Delta x}\doteq 1+\Delta x,\ln(1+\Delta x)\doteq\Delta x\end{cases}$
    - 几何意义 $\begin{cases}\text{内容:化整为零,认直代曲}\\ \text{图形结论:}ds=\sqrt{(dx)^2+(dy)^2},\Delta y=dy,dx=\Delta x\\ \text{应用:定积分的微元法以及曲线积分}\end{cases}$
  - **本章备注**
    - 16 个基本导数公式
    - 另加 3 个 $\begin{cases}(\sqrt{x})'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\\ (\dfrac{1}{x})'=-\dfrac{1}{x^2}\\ (\dfrac{1}{f(x)})'=(\dfrac{1}{f})'=-\dfrac{f'}{f^2}\end{cases}$ 务必熟记(三分天下)
    - 6 个求导法则(熟练运用)

- **Ⅲ. 中值定理及导数应用**
  - **中值定理**
    - 本质：平行切割曲线
    - 类型（3 类）
      - Rolle 定理
        - 条件、结论、代数意义、几何意义
        - 应用
          - 求出中值号
          - 证明等式成立
          - 方法：等式 $\xrightarrow{变}$ 方程 $\xrightarrow{变}$ 函数 $\xrightarrow{变}$ 原函数
      - 特殊 ↑ ↓ 一般
      - Lagrange 定理
        - 条件、结论、几何意义
        - 应用
          - 对象：双边不等式
          - 方法
            - 函数看中间
            - 区间看条件
      - 一般 ↓ ↑ 特殊
      - Taylor 定理
        - 形式 $\begin{cases} f(x)=f(b)+f'(\xi_1)(x-b) \\ f(x)=f(a)+f'(\xi_2)(x-a) \end{cases}$
        - 对象：2017 第 53 题，2018 第 53 题
        - 预测：2019 第 53 题？
  - **L′Hospital 法则**
    - 错误认知：$0\cdot\infty=0$，$\infty-\infty=0$，$1^{\infty}=1$，$0^0=1$
    - 正确认知
      - $0\cdot\infty=0\cdot\frac{1}{0}=\frac{0}{0}$
      - $\frac{\infty}{\infty}=\frac{\frac{1}{0}}{\frac{1}{0}}=\frac{1}{0}\cdot\frac{0}{1}=\frac{0}{0}$
      - $\infty-\infty=\frac{1}{0}-\frac{1}{0}=\frac{0-0}{0\cdot 0}=\frac{0}{0}$
      - $1^{\infty}=e^{\infty\cdot\ln 1}=e^{\infty\cdot 0}=e^{\frac{0}{0}}$
      - $0^0=e^{0\ln 0}=e^{0\cdot\infty}=e^{\frac{0}{0}}$
      - $\infty^0=e^{0\cdot\ln\infty}=e^{0\cdot\infty}=e^{\frac{0}{0}}$
    - 结论：6 类非标形式全部可转化为 $\frac{0}{0}$（标准形式）
    - 洛必达法则
      - 条件：$\frac{0}{0}$
      - 方法：$\frac{f}{g}\to\frac{f'}{g'}\to\frac{f''}{g''}\to\cdots$
      - 备注
        - 每一步都需要检测是否还是 $\frac{0}{0}$，若不是则终止
        - 引进等价代换可将计算量降至最低
  - **单调性**
    - 定义：$\forall x_1, x_2\in \boldsymbol{D}$，若 $x_1<x_2$ 时，$f(x_1)\leqslant f(x_2)$ 则 ↑，否则 ↓
    - 本质：单调增加为同向变化，减少为反向变化
    - 方法：若 $f'(x)\geqslant 0\Rightarrow f(x)\uparrow$，$f'(x)\leqslant 0\Rightarrow f(x)\downarrow$

- **Ⅲ. 中值定理及导数应用**
  - **单调性**
    - 单调区间
      - 来源：定义区间
      - 方法：用两类点对大的定义区间划分
      - 两类点
        - ①驻点
        - ②不可导点
        - 求法：令 $y'=f'(x)=\dfrac{u(x)}{v(x)}$
        - 结构
          - 令分子 $u(x)=0\Rightarrow x=x_1$ 即为驻点
          - 令分母 $v(x)=0\Rightarrow x=x_2$ 即为不可导点
  - **极值**
    - 本质：极大值即小范围(邻域)的最大值，极小值类似
    - 逻辑
      - $y=f(x)$，极大值指 $y$，极大值点指 $x$，极大值对应极大值点
      - $y=f(x)$，极小值指 $y$，极小值点指 $x$，极小值对应极小值点
      - 极大(小)值←极大(小)值点←
        - ①驻点
        - ②不可导点
        - ←同上
    - 判定
      - 已知：驻点和不可导点是极值点的嫌疑点，需要进行判定
      - 方法(2 个)
        - (①充分)
          - 在嫌疑点 $x=x_0$ 两侧导数变号，则是极值点
          - 在 $x=x_0$ 两侧导数不变号，则不是极值点
        - (②充分)
        - 若 $f'(x)=0$，而 $f''(x_0)\neq 0$ 则
          - $f''(x_0)>0\Rightarrow$ 极小值点
          - $f''(x_0)<0\Rightarrow$ 极大值点
    - 备注
      - ①充分条件：优点：能够鉴定两类嫌疑点，缺点：列表
      - ②充分条件：优点：无须列表，缺点：只能鉴定驻点
      - ②失效则用①
  - **最值**
    - 本质：大范围(闭区间)上的最大(小)值，是两种统称
    - 逻辑：$y=f(x)$，则最值指 $y$，最值点指 $x$
    - 方法：比较法
      - ①求出 $f(a)$ 及 $f(b)$
      - ②求出 $(a,b)$ 内可能的极值点 $x_1,x_2,\cdots,x_m$
      - ③按从小到大进行排列
      - ④$M=\{f(x_1),f(x_2),\cdots,f(x_m),f(a),f(b)\}_{\max}$
      - $m=\{f(x_1),f(x_2),\cdots,f(x_m),f(a),f(b)\}_{\min}$
    - 备注
      - $y=f(x)$ 单调时，最值在端点处取得
      - 唯一的极值点即为最值点
      - 比较法的②步中，可能的极值点指的是不需要判定是否为极值点，因为判定很麻烦，即使判定出来了结果也没用。目标是最值，不是极值。故求极值用判定法，而求最值用比较法
  - **凹凸性**
    - 本质：曲线向上或向下的弯曲方向
    - 判定
      - 若 $f''(x)>0$，存在极小值，故向下弯曲，则为凹
      - 若 $f''(x)<0$，存在极大值，故向上弯曲，则为凸
  - **凸凹性**
    - 拐点
      - 本质：凸和凹的分界点
      - 来源：$f''(x)=0$ 或 $f''(x)$ 不存在的点
      - 求法：$y\to y'\to y''=\dfrac{u(x)}{v(x)}$
      - 结论
        - 令分子 $u(x)=0\Rightarrow x=x_1$ 即 $f''(x)=0$
        - 令分母 $v(x)=0\Rightarrow x=x_2$ 即 $f''(x)$ 不存在
        - 在 $x=x_1$ 和 $x=x_2$ 两侧
          - 若 $f''(x)$ 变号，则是拐点
          - 若 $f''(x)$ 不变号，则不是拐点
      - 拐点形式：坐标法 $(x_0,f(x_0))$
  - **渐近线**(每年必考点)
    - 水平渐近线 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=a\Rightarrow y=a$
    - 垂直渐近线 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty\Rightarrow x=x_0$(无穷间断点)

- **Ⅳ. 不定积分**
  - **概念**
    - 若 $F'(x)=f(x)$
      - $f(x)$称为 $F(x)$的导函数
      - $F(x)$称为 $f(x)$的原函数
    - 不定积分$\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+c$(任一原函数)
    - 细节:$\int$积分号;$f(x)$被积函数,$f(x)\mathrm{d}x$ 被积表达式
  - **性质**
    - $\int[f(x)\pm g(x)]\mathrm{d}x=\int f(x)\mathrm{d}x\pm\int g(x)\mathrm{d}x$(分项积分法)
    - $\int kf(x)\mathrm{d}x=k\int f(x)\mathrm{d}x(k\neq 0)$
    - 互逆性
      - $\int f'(x)\mathrm{d}x=f(x)+c$ 或$\int \mathrm{d}f(x)=f(x)+c$
      - $(\int f(x)\mathrm{d}x)'=f(x)$或 $\mathrm{d}\int f(x)\mathrm{d}x=f(x)\mathrm{d}x$
  - **积分四法**
    - 分段积分法(分段函数)
    - 分项积分法(性质 1. 即代数和的积分=积分的代数和)
    - 分部积分法(考试重点)
      - 前提:被积函数是两种不同类型函数的乘积
      - 形式:$\int u(x)\cdot v'(x)\cdot\mathrm{d}x$(非标准形式)$=\int u(x)\mathrm{d}v(x)$(标准形式)$=\int u\mathrm{d}v=u\cdot v-\int v\mathrm{d}u$
      - $u$ 的选择:5 个字,即反对幂三指,自左向右,谁在前谁充当 $u(x)$,则剩余的一个函数充当 $v'(x)$
      - 备注
        - 属于常考题型,务必熟练掌握
        - 分部积分法常与换元法混合使用
        - 考试中出现过积分方程
  - **积分四法**
    - 换元积分法(考试重点)
      - 第一换元法(凑微分法)
        - 特点:应用最广泛,最常用,最没有规律,难掌握
        - 要求:多做题,找规律,熟记 16 个基本积分公式
        - 内容:$\int f(\varphi(x))\cdot\varphi'(x)\mathrm{d}x=\int f(\varphi(x))\mathrm{d}\varphi(x)$,
          令 $\varphi(x)=u$,$\int f(u)\mathrm{d}u=F(u)|_{u=\varphi(x)}+c=F(\varphi(x))+c$
        - 方法
          - 定一个 $\varphi(x)$即复合函数 $f(\varphi(x))$的第 2 层
          - 凑一个 $\varphi(x)$(通常缺胳膊少腿)
        - 常见公式
          - $a\mathrm{d}x=\mathrm{d}(ax)=\mathrm{d}(ax+b)$
          - $\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(-\frac{1}{x})$
          - $\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(2\sqrt{x})=2\mathrm{d}(\sqrt{x})$
          - $\sin x\mathrm{d}x=\mathrm{d}(-\cos x)=-\mathrm{d}\cos x$
          - $\cos x\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\sin x)$
      - 第二换元法
        - 特征:带 $\sqrt{\quad}$
        - 方法
          - 幂代换
            - 形式:$\int R(\sqrt{ax+b})\mathrm{d}x$
            - 方法:令 $\sqrt{ax+b}=t$
            - 细节
              - $x=\frac{t^2-b}{a}$
              - $\mathrm{d}x=\frac{2t}{a}\mathrm{d}t$
              - 需要回代,将 $t$ 换回 $x$
          - 三角代换
            - $\int R(\sqrt{a^2-x^2})\mathrm{d}x$,令 $x=a\sin t$
            - $\int R(\sqrt{a^2+x^2})\mathrm{d}x$,令 $x=a\tan t$
            - $\int R(\sqrt{x^2-a^2})\mathrm{d}x$,令 $x=a\sec t$
            - 细节
              - 三角形示意图
              - 需要回代,将 $t$ 换回 $x$
    - 逻辑
      - 务必熟记 16 个基本积分公式
      - 积分形式越简单,题越难做,可以使形式适当复杂化
      - 项数加减法$\int\frac{u(x)}{f(x)+g(x)}\mathrm{d}x=\int\frac{(u(x)+v(x))-v(x)}{f(x)+g(x)}\mathrm{d}x$
        $=\int\frac{u(x)+v(x)}{h(x)}\mathrm{d}x-\int\frac{v(x)}{h(x)}\mathrm{d}x$

- **Ⅴ. 定积分**
  - **概念**
    - 背景：曲边梯形的面积
    - 符号：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$
    - 形式：$\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum f(\xi_i)\cdot\Delta x_i$（和式极限）
    - 步骤：分割→近似→求和→取极限
    - 本质：常数
    - 几何意义：曲边梯形面积的代数和
  - **性质**
    - $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=-\int_b^a f(x)\mathrm{d}x\Rightarrow\int_a^a f(x)\mathrm{d}x=0$
    - $\int_a^b[f(x)\pm g(x)]\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\pm\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$
    - $\int_a^b kf(x)\mathrm{d}x=k\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$
    - $\int_a^b \mathrm{d}x=b-a$
    - $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\mathrm{d}x$（$a,b,c$ 任意）
    - 若 $f(x)\leqslant g(x)$，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$
    - $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$（中值定理）
    - $m(b-a)\leqslant\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant M(b-a)$（估值定理）
  - **三个核心公式**
    - $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(x)|_a^b=F(b)-F(a)=$ 常数（牛-莱公式）
    - $\left(\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\right)'_x=f(x)$
    - $\left(\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\mathrm{d}t\right)'_x=f(v(x))\cdot v'(x)-f(u(x))\cdot u'(x)$
  - **方法**
    - 第二换元法
      - 形式：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\theta\cdot\varphi'(t)\mathrm{d}t$
      - 特征：带根号 $\sqrt{\quad}$
      - 细节
        - 引进新变量，即令 $x=\varphi(t)$，目的是消去根号
        - 换三部分
          - ①换上、下限（只管对应，不管大小）
          - ②换被积函数
          - ③换积分变量
    - 第一换元法
      - 与第二换元法类似
      - 由于没有引进新变量，所以不需要三部分
    - 奇偶对称性
      - $\int_{-a}^a f(x)\mathrm{d}x=0$，$f$ 奇（考点）
      - $\int_{-a}^a f(x)\mathrm{d}x=2\int_0^a f(x)\mathrm{d}x$，$f$ 偶
    - 周期性：$\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x=\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$
    - 分部积分法：$\int_a^b u\cdot v'\mathrm{d}x=\int_a^b u\,\mathrm{d}v=u\cdot v|_a^b-\int_a^b v\,\mathrm{d}u$
  - **广义积分**
    - 形式：$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 或 $\int_{-\infty}^b f(x)\mathrm{d}x$ 或 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$
    - 方法：$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=F(x)|_{-\infty}^{+\infty}=F(+\infty)-F(-\infty)$
    - 特点
      - 不定积分 1 步，即 $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$①原函数
      - 定积分　2 步，①原函数，②增量
      - 广义积分 3 步，即①原函数，②增量，③极限
    - $P$ 积分（考点）$\int_a^{+\infty}\dfrac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\begin{cases}\text{收敛}, p>1\\ \text{发散}, p\leqslant 1\end{cases}$

- Ⅴ. 定积分
  - 定积分应用
    - 方法
      - 名称：微元法
      - 思想
        - 化整为零，认直代曲
        - 积零为整，无限累加
    - 应用（每年必考）
      - 面积
        - 方法：投影穿线法（教材中无此法）
        - 类型
          - $X$ 型，$S=\int_a^b[f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$
          - $Y$ 型，$S=\int_c^d[f(y)-g(y)]\mathrm{d}y$
      - 体积
        - 已知截面面积求立体体积 $V=\int_a^b s(x)\mathrm{d}x$
        - 旋转体体积
          - 绕 $x$ 轴，$V_x=\pi\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$
          - 绕 $y$ 轴，$V_y=\pi\int_c^d g^2(y)\mathrm{d}y$
          - 柱壳法
            - $V_y=2\pi\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x$
            - $V_x=2\pi\int_c^d yf(y)\mathrm{d}y$

- **Ⅵ. 常微分方程**
  - **概念**
    - 定义：含有未知函数导数或微分的方程称常微分方程
    - 阶：导数的最高阶
    - 解
      - 把函数由未知变为已知，即是解函数
      - 分类
        - 通解（函数中的任意常数个数＝阶数）
        - 特解（通解中的任意常数被确定）
    - 初始条件
      - 形式：$F(x,y,y')=0$，$y|_{x=x_0}=y_0$，$y'|_{x=x_0}=y_1$
      - 目的：将通解变为特解
  - **一阶方程**
    - 可变量分离型
      - 形式：$\frac{dy}{dx}=f(x)\cdot g(y)$
      - 方法
        - ①分离变量：$\frac{1}{g(y)}dy=f(x)dx$
        - ②两边积分：$\int\frac{1}{g(y)}dy=\int f(x)dx$
        - ③写出结果：$G(y)=F(x)+C$
        - ④含有两个变量的方程确定一个一元隐函数 $y=h(x)$
    - 一阶线性方程
      - 标准形式：$1\cdot y'+p(x)y=q(x)$
      - 试题类型：非标准形式→标准形式
      - 方法
        - $y=e^{-\int p}[c+\int q\cdot e^{\int p}]$公式法
        - 细节：$e^{-\int p}$与 $e^{\int p}$互为倒数
        - 三个积分可简化为两个积分
  - **二阶微分方程**
    - 二阶线性方程
      - $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$，标准形式
      - 分类
        - $f(x)=0$，称为二阶线性齐次
        - $f(x)\neq 0$，称为二阶线性非齐次
    - 二阶常系数线性方程
      - 标准形式：$y''+p\cdot y'+q\cdot y=f(x)$
      - 分类
        - 二阶常系数线性齐次方程
          - 形式：$y''+py'+qy=0$
          - 特征方程：$r^2+pr+q=0$
          - 通解
            - $r_1\neq r_2\Rightarrow y=c_1e^{r_1x}+c_2e^{r_2x}$
            - $r_1=r_2\Rightarrow y=(c_1+c_2x)e^{r_1x}$
            - $r=\alpha\pm i\beta\Rightarrow y=e^{\alpha x}[c_1\cos\beta x+c_2\sin\beta x]$
        - 二阶常系数线性非齐次方程
          - 形式：$y''+py'+qy=f(x)=P_m(x)\cdot e^{\lambda x}$
          - 解的结构
            - 非齐次通解＝齐次通解＋非齐次特解
            - 齐次通解来自齐次方程
            - 非齐次特解
              - $y^x=x^k\cdot Q_m(x)\cdot e^{\lambda x}$（待定系数法）
              - $k=0,1,2$，由 $\lambda$ 在 $r_1$ 和 $r_2$ 中出现次数决定
              - $Q_m(x)$（待定）与 $P_m(x)$（已知）为相同次数的多项式

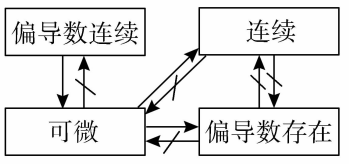
- Ⅶ. 向量代数空间解析几何
  - **向量代数**
    - 向量(概念)
      - 定义:既有大小又有方向的量
      - 表示:$\overrightarrow{AB}$或$\vec{a}$
      - 模:长度或大小
      - 零向量:模为零的向量,方向任意,表示为$\vec{0}$
      - 单位向量:模为1的向量
      - 共线⇔平行⇔同向或反向⇔成比例
    - 运算
      - 加法
        - 形式:$\vec{a}+\vec{b}=\vec{c}$
        - 方法:首尾相连
        - 结果:起点指向终点的新向量
        - 特殊情况:$\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+(-\vec{b})$
      - 数乘向量
        - 形式:$\lambda\vec{a}=\vec{c}$
        - 结果:新向量
          - $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 同向,$\lambda>0$
          - $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 反向,$\lambda<0$
          - $\lambda\vec{a}=\vec{0}$,$\lambda=0$
        - 模$|\lambda\vec{a}|=|\lambda|\cdot|\vec{a}|$
        - $\left|\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}\right|=\frac{|\vec{a}|}{|\vec{a}|}=1$,故 $\vec{a}\neq\vec{0}$ 时,$\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$为单位向量(考点)
  - **空间解析几何**
    - 空间直角坐标系
      - 建立:过空间定点 $O$,按右手系的三条数轴构成
      - 作用:确定空间点的位置
      - 空间点 $P\overset{1-1}{\longleftrightarrow}(x,y,z)$(三元有序数组)
      - 本质:几何$\overset{1-1}{\longleftrightarrow}$代数
    - 距离
      - 若 $M_1(x_1,y_1,z_1)$,$M_2(x_2,y_2,z_2)$
      - $\overrightarrow{M_1M_2}=(x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1)$
      - $|\overrightarrow{M_1M_2}|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$
  - **四种运算**
    - 令 $\vec{a}=(a_x,a_y,a_z)$,$\vec{b}=(b_x,b_y,b_z)$
    - ①$\vec{a}\pm\vec{b}=(a_x\pm b_x,a_y\pm b_y,a_z\pm b_z)$
    - ②$\lambda\vec{a}=(\lambda a_x,\lambda a_y,\lambda a_z)$
    - ③$\vec{a}\cdot\vec{b}$
      - 名称:两向量的数量积、内积、点积
      - 定义:$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos\theta(0\leqslant\theta\leqslant\pi)$(常数)
      - $\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\frac{a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}\cdot\sqrt{b_x^2+b_y^2+b_z^2}}$
      - 性质
        - $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$
        - $\vec{a}\cdot\vec{a}=|\vec{a}|^2$
        - $\theta=\frac{\pi}{2}\Rightarrow\cos\theta=0\Rightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0\Leftrightarrow\vec{a}\perp\vec{b}$(考点)

- **Ⅶ. 向量代数空间解析几何**
  - **四种运算**
    - ④ $\vec{a}\times\vec{b}$
      - 名称：两向量的向量积、外积、叉积
      - 定义：$\vec{a}\times\vec{b}=\vec{c}$（新向量）$\begin{cases}\vec{c}\text{ 的方向是 }\vec{a}\text{ 与 }\vec{b}\text{ 所确定平面的垂向量}\\ |\vec{c}|=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\sin\theta\end{cases}$
      - 计算（三阶行列式）$\begin{cases}\vec{c}=\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\end{vmatrix}\\ =\begin{vmatrix}a_y & a_z\\ b_y & b_z\end{vmatrix}\vec{i}+\vec{j}\cdot(-1)\cdot\begin{vmatrix}a_x & a_z\\ b_x & b_z\end{vmatrix}+\vec{k}\cdot\begin{vmatrix}a_x & a_y\\ b_x & b_y\end{vmatrix}\\ \vec{i},\vec{j},\vec{k}\text{ 分别为 }x,y,z\text{ 轴上的单位向量}\end{cases}$
      - 几何意义：$S_{\triangle}=\frac{1}{2}|\vec{a}\times\vec{b}|$
      - 性质 $\begin{cases}\vec{a}\times\vec{b}=-\vec{b}\times\vec{a}\\ \sin\theta=0\Leftrightarrow\theta=0\text{ 或 }\pi\Leftrightarrow|\vec{a}\times\vec{b}|=0\Leftrightarrow\text{平行}\Leftrightarrow\text{成比例}\\ \vec{a}\times\vec{a}=\vec{0}\end{cases}$
    - 新增点（令 $\vec{a}=(a_x,a_y,a_z)$）
      - 方向角 $\begin{cases}\vec{a}\text{ 与 }x\text{ 轴正向夹角为 }\alpha\\ \vec{a}\text{ 与 }y\text{ 轴正向夹角为 }\beta\\ \vec{a}\text{ 与 }z\text{ 轴正向夹角为 }\gamma\end{cases}$
      - 方向余弦 $\begin{cases}\cos\alpha=\frac{a_x}{|\vec{a}|}\\ \cos\beta=\frac{a_y}{|\vec{a}|}\\ \cos\gamma=\frac{a_z}{|\vec{a}|}\end{cases}$
      - 性质：$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$
      - 来源：非零向量的单位化，即 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\frac{(a_x,a_y,a_y)}{|\vec{a}|}=\left(\frac{a_x}{|\vec{a}|},\frac{a_y}{|\vec{a}|},\frac{a_z}{|\vec{a}|}\right)=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$
  - **空间平面**
    - 点法式
      - 点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 在面上
      - 法向量 $\vec{n}=(A,B,C)\neq\vec{0}$ 与平面垂直
      - 形式：$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$
      - 推论 $\begin{cases}\text{一般式 }Ax+By+Cz+D=0\text{（三元一次方程）}\\ \text{截距式 }\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1\end{cases}$
      - 性质 $\begin{cases}Ax+By=0\,/\!/\,z\text{ 轴}\\ Ax=0\,/\!/\,yoz\text{ 坐标面}\end{cases}$
    - 面面关系
      - 夹角（两个法向量夹角的锐角）
      - 形式 $\cos\theta=\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\cdot|\vec{n}_2|}=\frac{|A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2|}{\sqrt{A_1{}^2+B_1{}^2+C_1{}^2}\cdot\sqrt{A_2{}^2+B_2{}^2+C_2{}^2}}$
      - 平行 $\Leftrightarrow\vec{n}_1\,/\!/\,\vec{n}_2\Leftrightarrow$ 成比例 $\Leftrightarrow\frac{A_1}{B_1}=\frac{A_2}{B_2}=\frac{A_3}{B_3}$
      - 垂直 $\Leftrightarrow\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=0\Leftrightarrow$ 内积为 $0\Leftrightarrow A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0$
      - 点 $(x_0,y_0,z_0)$ 到平面距离 $d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

- **Ⅶ. 向量代数空间解析几何**
  - **空间直线**
    - 一般式 $l:\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$（两平面的交线）
    - 点向式
      - 点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$
      - 方向向量 $\vec{s}=(m,n,p)$ // 直线 $l$
      - 形式：$\dfrac{x-x_0}{m}=\dfrac{y-y_0}{n}=\dfrac{z-z_0}{p}=t$
      - 推论：参数式 $\begin{cases}x=x_0+mt\\y=y_0+nt\\z=z_0+pt\end{cases}$
    - 线线关系
      - 夹角（两个方向向量夹角的锐角）
      - $\cos\theta=\dfrac{|\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2|}{|\vec{s}_1|\cdot|\vec{s}_2|}$
      - 平行 $\Leftrightarrow\vec{s}_1 // \vec{s}_2\Leftrightarrow$ 成比例 $\Leftrightarrow\dfrac{m_1}{m_2}=\dfrac{n_1}{n_2}=\dfrac{p_1}{p_2}$
      - 垂直 $\Leftrightarrow\vec{s}_1\perp\vec{s}_2\Leftrightarrow$ 内积为 $0\Leftrightarrow m_1m_2+n_1n_2+p_1p_2=0$
      - 线面夹角 $\sin\varphi=\cos(\vec{s}\cdot\vec{n}_2)=\dfrac{|Am+Bn+Cp|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\cdot\sqrt{m^2+n^2+p^2}}$
  - **备注**
    - 点斜式建立二维平面直线方程
    - 点法式建立三维空间平面方程
    - 点向式建立三维空间直线方程
  - **空间曲面**
    - 形式：$F(x,y,z)=0$（一个三元方程）
    - 区别
      - 一个方程是曲面
        - 一次为平面
        - 二次为曲面
      - 两个方程是曲线
        - 平面与平面相交是直线
        - 曲面与曲面相交是曲线
    - 球面 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=R^2\\(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2\end{cases}$
    - 旋转曲面
      - $R^2$ 平面上的曲线 $f(x,y)=0$
      - 方向：$xoy$ 面上曲线只能绕 $x$ 轴或 $y$ 轴旋转
      - 结果：$f(x,y)=0$（曲线）$\xrightarrow{\text{绕 } x \text{ 轴}}f(x,\pm\sqrt{y^2+z^2})=0$（曲面）
      - 方法：绕谁谁不变，将另一个变量变为剩余两个变量平方和的平方根
      - 方程特征：方程中有相同系数的平方和
      - 原因：$(\pm k\cdot\sqrt{y^2+z^2})^2=k^2y^2+k^2z^2$
    - 柱面
      - 特征：方程中少一个字母
      - 形式：$F(x,y)=0$
      - 分类
        - $x^2+y^2=a^2$（圆柱面）
        - $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 椭圆柱面
        - $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 双曲柱面
        - $y^2=2px$ 抛物柱面
        - $x+y=1$ 平面柱面

**Ⅷ. 多元函数微分学**

- **多元函数(概念)**
  - 逻辑
    - $F(x,y)=0\Rightarrow y=f(x)$(一元函数)(两个变量)
    - $F(x,y,z)=0\Rightarrow y=f(x,y)$(二元函数)(三个变量)
    - $F(x_1,x_2,\cdots,x_n,y)=0\Rightarrow y=f(x_1,\cdots,x_n)$($n$ 元函数)[$(n+1)$个变量]
    - $F(x)=0$ 不能推出函数
  - 二元函数 $z=f(x,y)$ 的极限
    - 形式:$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=a$
    - 分类
      - $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在
      - $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy^2}{x^2+y^2}=0$
    - 逻辑
      - 一般成立⇒特殊成立
      - 特殊成立$\not\Rightarrow$一般成立
      - 特殊不成立⇒一般不成立
    - 二元函数极限$\dfrac{0}{0}$型
      - 洛必达法则失效
      - 转化为一元极限
  - 连续
    - 形式:$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=f(x_0,y_0)$
    - 二元函数极限比一元函数极限更复杂
- **偏导数与全微分**
  - 形式:$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'_x=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$
  - 计算
    - 方法①:先求导后代数($\dfrac{\partial z}{\partial x}$将 $y$ 看作常数)
    - 方法②:先代值后求导再代值(考点)
  - $\dfrac{\partial z}{\partial y}$方法与$\dfrac{\partial z}{\partial x}$完全类似
- **二阶偏导数**
  - 数量:4 个
  - 本质:二元函数的一阶和二阶偏导数依然是二元函数
  - 分类:
    - $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''_{xx}$
    - $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f''_{xy}$
    - $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=f''_{yx}$
    - 二阶混合偏导数
    - $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''_{yy}$
  - 方法:与一元函数高阶导数类似
- **重要关系图**




  - 全微分公式(每年必考)
    - $\mathrm{d}z=z'_x\mathrm{d}x+z'_y\mathrm{d}y$
    - $\mathrm{d}u=u'_x\mathrm{d}x+u'_y\mathrm{d}y+u'_z\mathrm{d}z$

**Ⅷ. 多元函数微分学**

- **多元复合函数求导**
  - 方法：根据函数画路径，根据路径写公式
  - 举例
    - 函数，$z=f(u,v)$，$u=u(x,y)$，$v=v(x,y)$
    - 路径：$z\begin{cases}u\begin{cases}x\\y\end{cases}\\v\begin{cases}x\\y\end{cases}\end{cases}$
    - 公式 $\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial x}\\\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial y}\end{cases}$
    - 备注 $\begin{cases}\text{其余情况与之类似}\\\text{考试中出现过求二阶偏导数}\end{cases}$
- **隐函数求导**
  - $F(x,y)=0\Rightarrow y=f(x)\Rightarrow\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F'_x}{F'_y}$（负交叉）
  - $F(x,y,z)=0\Rightarrow z=f(x,y)\Rightarrow\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F'_x}{F'_z},\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F'_y}{F'_z}$（负交叉）
- **偏导数应用**
  - 方向导数
    - 公式 $\begin{cases}z=f(x,y)\Rightarrow\dfrac{\partial f}{\partial l}=f'_x\cdot\cos\alpha+f'_y\cdot\cos\beta\\u=f(x,y,z)\Rightarrow\dfrac{\partial f}{\partial l}=u'_x\cdot\cos\alpha+u'_y\cdot\cos\beta+u'_z\cdot\cos\gamma\end{cases}$
    - 备注 $\begin{cases}(\cos\alpha,\cos\beta)\text{来自平面向量的单位化}\\(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)\text{来自空间向量的单位化}\end{cases}$
  - 梯度
    - $\mathrm{grad}\ f(x,y)=(f'_x,f'_y)$（本质是向量）
    - $\mathrm{grad}\ f(x,y,z)=(f'_x,f'_y,f'_z)$（向量）
    - $\dfrac{\partial f}{\partial l}=(f'_x,f'_y,f'_z)\cdot(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$
      $=\mathrm{grad}\ f\cdot\vec{\mathbf{e}}_l$
      $=|\mathrm{grad}\ f|\cdot|\vec{\mathbf{e}}_l|\cdot\cos\theta$
      $=|\mathrm{grad}\ f|\cdot\cos\theta$
    - $\Rightarrow\dfrac{\partial f}{\partial l}_{\max}=|\mathrm{grad}\ f|=\sqrt{(f'_x)^2+(f'_y)^2+(f'_z)^2}$
    - $\dfrac{\partial f}{\partial l}_{\min}=-|\mathrm{grad}\ f(x,y,z)|$
      $=-\sqrt{(f'_x)^2+(f'_y)^2+(f'_z)^2}$
  - 切与法
    - 平面曲线
      - 形式 $\begin{cases}①\ y=f(x)\\②\ F(x,y)=0\\③\begin{cases}x=f(t)\\y=g(t)\end{cases}\end{cases}$
      - 类别 $\begin{cases}\text{切线（点斜式）}y-y_0=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(x-x_0)\\\text{法线（点斜式）}y-y_0=-\dfrac{1}{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}\cdot(x-x_0)\end{cases}$

- Ⅷ. 多元函数微分学
  - 偏导数应用
    - 切与法
      - 空间曲线
        - 形式 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$ 参数式
        - 类别
          - 切线(点向式) $\dfrac{x-x_0}{x'(t_0)}=\dfrac{y-y_0}{y'(t_0)}=\dfrac{z-z_0}{z'(t_0)}$
          - 法平面(点法式) $x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0$
        - 重点(切向量)
          - 形式：$\vec{T}=(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0))$
          - 性质
            - $\vec{T}$∥切线，即 $\vec{T}$ 是切线的方向向量
            - $\vec{T}\perp$法平面，即 $\vec{T}$ 是法平面的法向量
      - 空间曲面
        - 形式：$F(x,y,z)=0$ 或 $z=f(x,y)$
        - 类别
          - 切平面(点法式) $F'_x(x-x_0)+F'_y(y-y_0)+F'z(z-z_0)=0$
          - 法线(点向式) $\dfrac{x-x_0}{F'_x}=\dfrac{y-y_0}{F'_y}=\dfrac{z-z_0}{F'_z}$
        - 重点(法向量)
          - 形式：$\vec{n}=(F'_x|M_0,F'_y|M_0,F'_z|M_0)$
          - 性质
            - $\vec{n}$∥法线，即 $\vec{n}$ 是法线的方向向量
            - $\vec{n}\perp$切平面，即 $\vec{n}$ 是切平面的法向量
    - 多元函数极值
      - $z=f(x,y)$ 定义
        - 本质：小范围内的最值
        - 形式：$(x,y)\in U(x_0,y_0)$，若 $f(x,y)\leqslant f(x_0,y_0)$
        - 结论 $\begin{cases} (x_0,y_0)\text{称为极大值点} \\ f(x_0,y_0)\text{称为极大值} \end{cases}$
        - 极小值与之类似
        - 驻点
          - 一元函数使 $f'(x_0)=0$ 的 $x=x_0$ 点
          - 二元函数使 $f'_x(x_0,y_0)=0$ 和 $f'_y(x_0,y_0)=0$ 的 $(x_0,y_0)$
            点 $\Leftrightarrow \begin{cases} f'_x=0 \\ f'_y=0 \end{cases}$ 的解 $(x_0,y_0)$
          - 必要条件
            - 若 $z=f(x,y)$ 在 $(x_0,y_0)$ 处取极值且 $f'_x,f'_y$ 存在，则 $f'_x=0$ 且 $f'_y=0$
            - 本质：可导的极值点必为驻点(类似一元)
        - 充分条件(判别法)
          - 条件
            - ① $f'_x(x_0,y_0)=0$ 且 $f'_y(x_0,y_0)=0$
            - ② $A=f''_{xx}(x_0,y_0)$，$B=f''_{xx}(x_0,y_0)$，$C=f''_{yy}(x_0,y_0)$，$\Delta=B^2-AC$
          - 结论
            - ① $\Delta<0\Rightarrow$ 极值 $\begin{cases} \text{极大值}(A<0) \\ \text{极小值}(A>0) \end{cases}$
            - ② $\Delta>0\Rightarrow$ 不是极值
            - ③ $\Delta=0\Rightarrow$ 本定理失效
      - 条件极值
        - 形式：目标函数 $z=f(x,y)$ 在 $\varphi(x,y)=0$ 下的极值
        - 方法
          - 方法①：$\varphi(x,y)=0\Rightarrow y=g(x)$ 代入 $z=f(x,y)$ 即计算 $z=f(x,g(x))$ 这个一元函数的极值
          - 方法②：Laglange 函数法
            - 条件 $\varphi(x,y)=0\nRightarrow y=g(x)$
            - 形式：$L(x,y)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$
            - 方法
              - 求解 $\begin{cases} L'_x=f'_x+\lambda\varphi'_x=0 \\ L'_y=f'_y+\lambda\varphi'_y=0 \\ L'_\lambda=\varphi(x,y)=0 \end{cases}$
              - 方程组的解即为极值点

- Ⅸ. 多元函数积分学
  - 二重积分
    - 概念
      - 背景：曲顶柱体的体积
      - 定义
        - 本质：常数
        - 形式：$\lim\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$（和式极限）
        - 符号：$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
        - 逻辑
          - 柱体体积＝底面积×高
          - 积分区域决定底面积
          - 被积函数 $f(x,y)$ 决定高
      - 性质
        - 若 $f(x,y)=1$，则 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=S_D$（区域 $D$ 面积）
        - 若 $D=D_1+D_2$，则 $\iint_D=\iint_{D_1}+\iint_{D_2}$
        - $\iint_D(f(x,y)\pm g(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D f\pm\iint_D g$
    - 计算类型
      - $X$ 型
        - 形式
          - 几何形式：任何区域均由上、下、左、右四条边界线围成
          - $\updownarrow$ $H$ 对应
          - 代数形式
            - $x: a \xrightarrow{\text{沿 } x \text{ 轴正方向}} b$
            - $y: f(x) \xrightarrow{\text{沿 } y \text{ 轴正方向}} g(x)$
          - 方法：投影穿线法
        - 转化 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\mathrm{d}x\underbrace{\int_{f(x)}^{g(x)} f(x,y)\mathrm{d}y}_{\text{二次积分}}$
          $=\int_a^b s(x)\mathrm{d}x=I$（常数）（本质）
        - 逻辑：二重积分→二次积分→定积分→常数
      - $Y$ 型
        - 形式
          - 几何形式：任何区域均由上、下、左、右四条边界线围成
          - $\updownarrow$ $H$ 对应
          - 代数形式
            - $y: c \xrightarrow{\text{沿 } y \text{ 轴正方向}} d$
            - $x: f(y) \xrightarrow{\text{沿 } x \text{ 轴正方向}} g(y)$
          - 方法：投影穿线法
        - 转化：$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$（二重积分）$=\int_c^d\mathrm{d}y\int_{f(y)}^{g(y)} f(x,y)\mathrm{d}x$（二次积分）
          $=\int_c^d s(y)\mathrm{d}y=$ 常数（本质）
        - 逻辑：二重积分→二次积分→定积分→常数
      - 重要公式
        - 条件
          - ① $f(x,y)=f(x)\cdot f(y)$
          - ② $D: x: a\to b, y: c\to d$
        - 结论：$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_c^d f_2(y)\mathrm{d}y$
        - 逻辑：在两个特殊条件下，二重积分＝两个定积分的乘积
      - 极坐标
        - 前提
          - ①积分区域 $D$ 与圆相关（决定因素）
          - ② $f(x,y)=f(x^2+y^2)$ 或 $f(\sqrt{x^2+y^2})$（辅助因素）
        - 形式
          - 令 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$
          - 备注
            - $r$（极径）：动点 $(x,y)$ 到原点的距离 $r\geqslant 0$
            - $\theta$（极角）：动点 $(x,y)$ 构成的向径与 $x$ 轴正向夹角 $0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$ 或 $-\pi\leqslant\theta\leqslant\pi$
        - 积分区域 $D$ 的刻画
          - 极角 $\theta$ 的范围可由图形观察确定
          - 极径 $r$ 的范围可由任意一条极径在区域 $D$ 的内部的最小值和最大值确定
        - 转化
          - $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D^*} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$（极坐标下的二重积分）
          - $=\int_\alpha^\beta\mathrm{d}\theta\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$（极坐标下的二次积分）
          - $=\int_\alpha^\beta F(\theta)\mathrm{d}\theta=$ 常数

- **Ⅸ. 多元函数积分学**
  - **曲线积分**
    - 第一类曲线积分
      - 概念
        - 背景：曲线型零件的质量
        - 符号：$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s$
        - 备注
          - $f(x,y)$为线密度
          - $\mathrm{d}s$ 弧微分
          - $\mathrm{d}s$ 类型
            - $\mathrm{d}s=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}$
            - $\mathrm{d}s=\sqrt{1+(y'_x)^2}\mathrm{d}x$
            - $\mathrm{d}s=\sqrt{1+(x'_y)^2}\mathrm{d}y$
            - $\mathrm{d}s=\sqrt{(x'_t)^2+(y'_t)^2}\mathrm{d}t$
      - 性质
        - ①$\int_L kf(x,y)\mathrm{d}s=k\int_L f(x,y)\mathrm{d}s$
        - ②$\int_L (f\pm g)\mathrm{d}s=\int_L f\pm\int_L g$（分项积分法）
        - ③$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_{L_1} f\mathrm{d}s+\int_{L_2} f\mathrm{d}s$
          $L=L_1+L_2$（曲线可加性）
        - ④若 $f(x,y)=1\Rightarrow\int_L 1\mathrm{d}s=s$（弧长）
        - ⑤$\oint_L f(x,y)\mathrm{d}s$ 表示 $L$ 是首尾相连的封闭曲线
      - 计算公式
        - ①若 $L:y=g(x),x\in[a,b]\Rightarrow\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_a^b f(x,g(x))\sqrt{1+(y'_x)^2}\mathrm{d}x$
        - ②若 $L:x=g(y),y\in[c,d]\Rightarrow\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_c^d f(g(y),y)\sqrt{1+(x'_y)^2}\mathrm{d}y$
        - ③若 $L:x=x(t),y=y(t),t\in[\alpha,\beta]\Rightarrow\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t))\cdot\sqrt{(x'_t)^2+(y'_t)^2}\mathrm{d}t$
        - 备注
          - ①计算本质：将曲线 $L$ 的方程代入第一类曲线积分的被积表达式将其化为一个积分号的定积分
          - ②定积分的下限一定要小于上限，比如：$a<b,c<d,\alpha<\beta$
    - 第二类曲线积分
      - 概念
        - 背景：变力沿曲线做功
        - 符号：$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$
        - 备注
          - $x$ 方向上力 $P(x,y)$乘以 $x$ 方向位移 $\mathrm{d}x=x$ 方向做功
          - $y$ 方向上力 $Q(x,y)$乘以 $y$ 方向位移 $\mathrm{d}y=y$ 方向做功
      - 性质
        - ①$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=(\int_{L_1} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y)+(\int_{L_2} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y)$（曲线可加性）
        - ②$\int_L -P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=-\int_L P\mathrm{d}x+\int_L Q\mathrm{d}y$（方向性）
      - 计算公式
        - ①$L:y=g(x),x:a\to b\Rightarrow\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_a^b[P(x,g(x))+Q(x,g(x))\cdot g'(x)]\mathrm{d}x$
        - ②$L:x=g(y),y:c\to d\Rightarrow\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$
          $\int_c^d[P(g(y),y)\cdot g'(y)+Q(g(y),y)]\mathrm{d}y$
        - 备注
          - ①计算本质：将曲线 $L$ 的方程代入第二类曲线积分的被积表达式，将其化为一个积分号的定积分
          - ②定积分的下限是曲线起点，上限是曲线终点。上、下限没有大小之分，与第一类曲线积分有明显区别
  - **格林公式**
    - 形式：$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\iint\limits_D(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
    - 条件
      - ①$L$ 必须正向曲线
      - ②$L$ 必须封闭即首尾相连
    - 与路径无关条件
      - ①$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$
      - ②$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$
      - ③$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 与路径无关，只与起点终点有关
      - 备注：
        - ①⇔②⇔③相互等价
        - 应用：将与路径无关的第二类曲线积分由其较难计算的曲线路径转化为容易计算的直线路径或折线路径，从而降低积分的计算量

- **X. 无穷数集**
  - **概念**
    - 定义：级数是将数列$\{U_n\}$的各项用加号连接起来的表达式
    - 形式：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}U_n=U_1+U_2+\cdots+U_n+\cdots$
    - 备注：
      - ①$U_n$ 称为通项式或一般项或第 $n$ 项
      - ②级数的项数必须是无穷多项
    - 研究方法：
      - $\sum\limits_{n=1}^{\infty}U_n=\lim\limits_{n\to\infty}S_n\ (S_n=U_1+U_2+\cdots+U_n)$
      - 分类
        - 若 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$(极限存在)$\Rightarrow\sum U_n=S$(收敛)
        - 若 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 极限不存在$\Rightarrow\sum U_n$ 发散
    - 计算方法：拆项相消法
    - 重要极数(几何级数)$\sum\limits_{n=0}^{\infty}aq^n=a+aq+aq^2+\cdots aq^{n-1}+\cdots$
      - $=\begin{cases}\text{收敛于}\dfrac{a}{1-q}, & |q|<1\\ \text{发散}, & |q|>1\end{cases}$
  - **性质**
    - ①$\sum U_n$ 与$\sum kU_n$ 具有相同敛散性($k\neq0$)
    - ②收敛＋收敛＝收敛
      - 收敛＋发散＝发散
      - 发散＋发散＝不确定
    - ③$\sum U_n$ 收敛$\Rightarrow U_n\to0\ (n\to\infty)$
      - $U_n\to0\not\Rightarrow\sum U_n$ 收敛
      - $U_n\not\to0\Rightarrow\sum U_n$ 发散
  - **正项级数**
    - 定义：若 $U_n\geqslant0$，则称$\sum U_n$ 为正项级数
    - 判别法
      - 比较判别法
        - 条件：若 $U_n\leqslant V_n$
        - 结论：
          - $\sum U_n$ 发散$\Rightarrow\sum V_n$ 发散
          - $\sum V_n$ 收敛$\Rightarrow\sum U_n$ 收敛
        - 描述
          - 小的发散$\Rightarrow$大的发散
          - 大的收敛$\Rightarrow$小的收敛
        - 误区
          - 小的收敛$\Rightarrow$大的收敛
          - 大的发散$\Rightarrow$小的发散
      - 比较判别法极限形式
        - 条件：$\dfrac{U_n}{V_n}\to A$
        - 结论
          - ①$0<A<+\infty\Rightarrow\sum U_n$ 与$\sum V_n$ 同时敛散
          - ②$A=0$ 且$\sum V_n$ 收敛$\Rightarrow\sum U_n$ 收敛
          - ③$A=\infty$且$\sum V_n$ 发散$\Rightarrow\sum U_n$ 发散
        - 方法：抓大放小，等价代换
      - 比值判别法
        - 条件：$\dfrac{U_{n+1}}{U_n}\to p$
        - 结论
          - ①$p<1\Rightarrow\sum U_n$ 收敛
          - ②$p>1\Rightarrow\sum U_n$ 发散
          - ③$p=1\Rightarrow$本定理失效
  - **交错级数**
    - 定义：$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot U_n\ (U_n\geqslant0)$称之为交错级数
    - 判别法(莱布尼茨判别法)
      - 条件
        - ①$U_n\geqslant U_{n+1}$ 即单调减少
        - ②$U_n\to0$ 即减少到零
      - 结论：$\sum(-1)^nU_n$ 收敛
      - 备注：近年考题中出现导数判断单调性以及洛必达法则计算极限来使用莱布尼茨判别法

**X. 无穷数集**

- **任意级数**
  - 绝对收敛：$\sum U_n$ 收敛且 $\sum |U_n|$ 也收敛
  - 条件收敛：$\sum U_n$ 收敛但 $\sum |U_n|$ 发散
  - 性质
    - ① $\sum |U_n|$ 收敛 $\Rightarrow \sum U_n$ 收敛
    - ② $\sum U_n$ 收敛 $\not\Rightarrow \sum |U_n|$ 收敛
    - ③ $\sum U_n$ 发散 $\Rightarrow \sum |U_n|$ 发散
    - ④ $\sum |U_n|$ 发散 $\not\Rightarrow \sum U_n$ 发散
- **幂级数**
  - 形式：$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$
  - Abel 定理
    - 内容
      - 若 $\sum a_n x^n$ 在 $x = x_0 (\neq 0)$ 点收敛 $\Rightarrow |x| < |x_0|$ 内收敛
      - 若其在 $x = x_0 (\neq 0)$ 点发散 $\Rightarrow |x| > |x_0|$ 时发散
    - 思想
      - 以小见大即小范围的单点收敛 $\Rightarrow$ 大范围的区间收敛
      - 小范围的单点发散 $\Rightarrow$ 大范围的区间发散
  - 收敛范围
    - 收敛半径
      - 本质：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{U_{n+1}(x)}{U_n(x)} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1} x^{n+1}}{a_n x^n} < 1$
      - 结论：$R = \lim\limits_{n\to\infty} \left| \dfrac{a_n}{a_{n+1}} \right|$
    - 收敛区间
      - 形式：开区间
      - 结构：中心＋半径
    - 收敛域
      - 形式：$(-R, R)$＋收敛的端点
      - 备注：需要讨论两个端点的敛散性
  - 类型
    - ① 中心在原点，不缺项，如 $\sum (-1)^n \cdot \dfrac{x^n}{\sqrt{n}}$
    - ② 中心在原点，缺项，如 $\sum \dfrac{x^{2n}}{3^n}$
    - ③ 中心不在原点，不缺项，如 $\sum \dfrac{(x-2)^n}{\sqrt{n+1}}$
- **求和函数**（三个核心公式）
  - ① $\dfrac{1}{1-x}$（和函数）$= \sum\limits_{n=0}^{\infty} x^n$（幂级数）$|x| < 1$
  - ② $\dfrac{1}{(1-x)^2} = \sum\limits_{n=1}^{\infty} n \cdot x^{n-1} (|x| < 1)$
  - ③ $-\ln(1-x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^{n+1}}{n+1} = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{x^n}{n} (|x| < 1)$

展开 ↓ ↑ 求和

- **幂级数展开**
  - 直接法
    - 一般形式：$f(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$
    - 特殊形式：$f(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$
    - 经典例子
      - $e^x = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!} = 1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \cdots + \dfrac{x^n}{n!} + \cdots$
      - $\sin x = \sum\limits_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
  - 间接法
    - $\dfrac{1}{1-x} = \sum\limits_{n=0}^{\infty} x^n (|x| < 1)$
    - $\dfrac{1}{1+x} = \dfrac{1}{1-(-x)} = \sum\limits_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum\limits_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^n (|x| < 1)$
    - $(\ln(1+x))' = \dfrac{1}{1+x}$ 先求导再积分
    - 有理函数的幂级数展开（考试重点）